

研究必嗨计划

前提：

我计划是把关键节点的c部分都吃透，会让ai帮我解析每一行代码是干嘛的，k8s的扩展在本机64G内存的虚拟机作演示，我做到能话架构图，能现场演示k8s的扩缩容，基于普罗米修斯的可见性，能现场手撕重要节点的核心代码（C/go），最后再把必嗨的弱点（kafka 或者其他的你告诉我，我去做扩展，并且性能有很大的提升）做到这些能面试哪些岗位

你这计划如果 真做完 70% 以上，已经不是「看过必嗨」的候选人，而是「带演进方案的 IM 全栈 demo 负责人」——岗位档位可以往上抬一档。下面按 做什么、补什么弱点、能面什么、多少钱 说清楚。

1. 先给结论：做到位后能面什么

档位	岗位（上海为主）	前提
稳打	IM 消息工程师、推送/触达后端、长连接业务后端	乐视触达 + 必嗨 + 压测数字
可以冲	实时消息 / 直播弹幕后端、IM 平台后端（偏实施 + 性能）	#NAME?
有机会	网关/接入方向（长连接、消息网关）	#NAME?
可试（看年限）	资深 IM 后端 / 消息平台 Tech Lead 小组内	#NAME?
仍慎投	IM 架构师/专家、基础架构 P8+	还要 多年亿级现网、跨团队，demo alone 不够

薪资（上海，税前月包，仍看年限）：

完成度	经验	可谈区间
计划 60%（必 嗨 + 压测 + 架构 图 + 乐视）	3-5 年	25-35K
计划 80%（+ K8s 伸缩 + Prometheus + 1 项性能改造有 数据）	3-5 年	30-40K
计划 90%（+ C 核心能撕 + 改造 QPS/P99 数量级 提升）	5-8 年	35-50K
同上 + 能讲生产 级权衡	8 年+	45K+ 看公司

2. 你的计划：哪些必做、哪些别贪多

必做（面试 ROI 最高）

项	做到什么算过关
架构图 + 15min demo	双用户弹幕 + /room/push + 指 sync/async
压测 baseline + 1 组对比	改 SENDQ 已有；再补 1 发 N 看
K8s (64G VM 够)	websocket 1→3 副本，Ingress 统一入口，压测 P99/失败率对比
Prometheus	至少：连接数、chat QPS、fan-out 耗时、sendq drop、CPU
Go 手撕	roomChatHandler、TravRoomSession、AsyncSend (你改过)
C 吃透 (关键点)	frwder 转发 + listend 会话 + RTMQ 头/路由；不必每行，要 能画数据流
1 亿用户题	在线 fan-out + 离线 inbox 标准答案

可选（时间够再做）

- C 手撕： `frwd_msg.c` 里按 nid 转发 一段即可，不必整库
- Grafana 大盘（Prometheus 之上）
- 多 chatroom 分片

建议砍或后置（性价比低）

- C 每一行 都让 AI 讲——改 「3 个文件 + 数据流图」
 - 64G 上仿真 3000 万连接——不现实；用 数学 + 分片压测 说明
 - 一次改 Kafka + Redis Cluster + 敏感词——选 1 个性能故事 做透
-

3. 必嗨弱点：扩展什么，面试最响

按「改造前后压测差异明显 + 故事好讲」 排序：

① 首选：chatroom 异步 ACK + 广播 worker（不必先上 Kafka）

现状	改造	预期
fan-out 完才 ACK	校验后 立即 ACK ，广播丢 goroutine/队列	单连接 ingress 3→几十+ QPS （你们已测过同步是瓶颈）

面试话术：「作者 2017 同步语义；我拆成 受理 ACK 与 投递 两阶段。」

比 Kafka 更贴必嗨，改动可控，before/after 最好做。

② 第二选：Kafka（或 NATS JetStream）削峰 — 聊天室→接入

chatroom → Kafka topic(rid 分区) → 消费者按 nid 批量 push → websocket

解决	说明
chatroom 与 fan-out 解耦	峰值弹幕不拖死 RTMQ worker
可 replay / 审计	运营公告、对账
对比 PDF 弹幕架构	面试官爱听

注意：demo 可 单 broker；面试强调 热路径异步化，不是吹百万 QPS。

③ 第三选：websocket 批量 fan-out

- `TravRoomSession` 改为 batch 写 / writev / 合并 WS 帧
- 指标：1w 连接同房的 fan-out 耗时（配合 64G 压 500~2000 真连接 外推）

④ 第四选：限流 + 背压（产品级）

- 房间/用户 QPS 限制、优先级队列（系统 BC > 用户 chat）
- 偏 平台完整性，性能数字可能不如 ①② 显眼

⑤ 不建议作为第一个改造

- 换整个 RTMQ → 太大
- 仅加 Redis Cluster → 运维故事多，性能故事弱
- 敏感词 → 产品项，不是性能项

推荐组合（一条简历 bullet）：

「异步 ACK + 内存队列广播，ingress QPS 提升 X 倍；引入 Kafka 解耦 chatroom 与接入层，削峰填谷，并补充 Prometheus 与 K8s HPA。」

4. 64G 本机 K8s：够做什么、怎么讲

够：

- 3~5 个 websocket 副本 × 每副本 500~2000 连接（看压测脚本）
- chatroom 1~2、Redis/MySQL、单 Kafka
- Prometheus + Grafana + scale 前后对比

不够 / 别声称：

- 真实 1 亿连接、单房 1 万人全真

讲法：

「本机验证 水平扩展曲线 和 指标驱动扩容；线性外推到 N 节点 = 生产容量规划方法。」

K8s 必踩（你之前聊过的）：

- 客户端连 Ingress/LB，不是 Pod IP
- monitor + Redis nid 路由保留
- HPA 用 自定义 metrics： `websocket_connections`、 `fan_out_latency_p99`

5. C / Go 「手撕」 范围（别铺太开）

语言	建议吃透的文件	面试手撕
Go	roomChatHandler、ChatRoomChatHandler、TravelRoomSession、AsyncSend、pushHandler	必会 伪代码 + 同步改异步
C	frwd_mesg.c 转发、listend 会话表、RTMQ 包头	能讲 + 改一行路由逻辑 即可
不用	3rd 库、全量 Makefile、seqsvr Thrift 细节	除非 JD 写网关

C 关键节点吃透 = 数据流 + 关键结构体 + 1 条消息怎么走，不是 AI 解析每一行。

6. 可见性（Prometheus）最小集

面试官问「你怎么证明扩容有效」——要有图：

Metric	用途
im_ws_connections	HPA / 演示连接分摊
im_room_chat_ack_qps	ingress
im_fanout_duration_seconds	histogram, 扩容前后对比
im_sendq_drop_total	背压
im_kafka_consumer_lag	若上 Kafka

现场演示：Grafana 一屏 + `kubectl scale` + loadtest 跑 60s, P99 下降或 QPS 上升。

7. 简历项目名（整合乐视 + 必嗨 + 你的改造）

「高并发 IM 消息触达与 fan-out 演进（基于 beehive-im）」

- 乐视：触达、画像、离线 inbox
- 必嗨：长连接、RTMQ、chatroom/ROOM-BC
- 自研演进：异步 ACK / Kafka 削峰 / batch fan-out（选你做的）
- 工程化：K8s、Prometheus、压测报告

8. 直接回答「做到这些能面哪些岗、多少钱」

岗位（按你计划完成度 80%+）：

1. IM 消息工程师 / 实时消息后端
2. 推送 & 触达平台后端
3. 直播/社交 弹幕 & 系统广播 后端
4. 长连接 业务网关（C+Go 都讲得出时）
5. 云通信 / IM SaaS 服务端（偏消息通道）

薪资（上海）：

- 3-5 年：主攻 30-40K，保底谈 25-28K
- 5-8 年：35-50K 可试，看乐视年限和表达
- 16 薪 则年包 roughly 40-60W 档可作为一个目标带

仍不是主目标：纯架构师、RTC 专家、Java 业务 CRUD。

9. 执行顺序（避免一年都在造轮子）

Phase 1（4-6 周）：必嗨吃透 + 压测 + ROOM_CHAT 时序 + 1 亿用户答案

Phase 2（4-6 周）：K8s 多副本 + Ingress + Prometheus + 伸缩对比

Phase 3（6-8 周）：① 异步 ACK（必做）→ ② Kafka 或 batch fan-out（二选一）

Phase 4（2 周）：C frwder/listend 数据流 + 面试手撕题单

Phase 5：简历 + INTERVIEW_DEMO 15 分钟脚本

一句话：你这计划若落地，面 IM/推送/实时消息后端（含偏网关的岗）完全成立，薪资 上海 30-40K 是值得主攻的带（看年限）；C 吃透关键节点 + Go 手撕 + 1 个有数字的性能改造 + K8s/Prometheus 现场演示 是核心，不必 C 每行、不必一次堆满 Kafka+Cluster。

你要是想落地，我可以下一步帮你写 `doc/K8S_DEMO_ROADMAP.md` + Phase 3 改造选型（异步 ACK vs Kafka 的 diff 清单），直接当执行 checklist。